

Quiz interativo: Introdução aos Paradigmas

Responda às questões e confira o resultado no próprio navegador. O quiz reforça os conceitos centrais da aula: por que estudar linguagens, sintaxe, semântica, tipos, escopo, paradigmas e escolha de ferramentas.

Como usar

Escolha uma alternativa por questão e clique em **Corrigir quiz**. O feedback aparece imediatamente, sem internet e sem enviar dados para nenhum servidor.

15

questões

local

correção no
navegador

100%

offline

10 min

tempo sugerido

1 Qual é a melhor descrição de um paradigma de programação?

☐ Uma regra fixa que determina a melhor linguagem para qualquer problema.

☒ Uma forma de pensar, organizar e expressar soluções computacionais.

☐ Um tipo de compilador usado por linguagens modernas.

☐ Um conjunto de atalhos de sintaxe para escrever menos código.

Correto. Paradigmas são modos de estruturar a solução: por comandos, objetos, funções, regras, processos concorrentes etc.

2

Por que estudar conceitos de linguagens de programação ajuda a aprender novas linguagens?

- ☐ Porque elimina completamente a necessidade de estudar sintaxe.
- ☐ Porque todas as linguagens usam exatamente os mesmos comandos.
- ☒ Porque muitos conceitos se repetem, mesmo quando a sintaxe muda.
- ☐ Porque torna desnecessário testar programas.

Correto. Quando o aluno entende tipos, escopo, funções, controle de fluxo e paradigmas, a sintaxe passa a ser apenas uma camada superficial.

3

Segundo a ideia central da aula, por que existem tantas linguagens de programação?

- ☒ Porque comunidades diferentes criaram ferramentas para problemas, domínios e objetivos diferentes.
- ☐ Porque linguagens antigas sempre deixam de funcionar.
- ☐ Porque toda empresa precisa criar uma linguagem própria.
- ☐ Porque compiladores só aceitam uma linguagem por vez.

Correto. Computação científica, negócios, sistemas, IA, Web, jogos e embarcados têm necessidades distintas; isso influencia o projeto das linguagens.

4

Qual alternativa representa corretamente a diferença entre sintaxe e semântica?

- ☐ Sintaxe é desempenho; semântica é aparência visual.
- ☒ Sintaxe é como escrever; semântica é o significado ou comportamento do que foi escrito.
- ☐ Sintaxe é usada só em linguagens funcionais; semântica só em linguagens imperativas.
- ☐ Sintaxe e semântica são nomes diferentes para compilação.

Correto. Um programa pode estar sintaticamente correto e ainda fazer algo errado. A sintaxe trata da forma; a semântica trata do significado.

5

O que ocorre na análise léxica de um programa?

- ☒ O código é dividido em unidades como nomes, números, operadores e palavras reservadas.
- ☐ O programa é executado linha por linha no processador.
- ☐ O programador escolhe a linguagem mais adequada.
- ☐ A memória é liberada automaticamente.

Correto. A análise léxica transforma o texto do programa em tokens, que depois serão analisados sintaticamente.

6

O que é escopo?

- ☐ O tempo total que o programa demora para executar.
- ☒ A região do programa em que um nome pode ser acessado.
- ☐ O conjunto de todos os erros possíveis em uma linguagem.
- ☐ A conversão de código-fonte em código de máquina.

Correto. Escopo define onde um identificador, como uma variável ou função, é visível e pode ser usado.

7

Qual é a ideia principal do paradigma imperativo?

- ☐ Declarar fatos e regras para o sistema deduzir respostas.
- ☒ Modelar entidades como objetos que combinam dados e comportamentos.
- ☐ Descrever uma sequência de comandos que altera o estado do programa.
- ☐ Evitar completamente qualquer forma de sequência.

Incorreto. Resposta correta: *Descrever uma sequência de comandos que altera o estado do programa.*

No imperativo, o programa costuma ser pensado como uma sequência de instruções: faça isto, depois aquilo.

8

Qual alternativa descreve melhor a programação orientada a objetos?

- ☒ Organiza o programa em objetos que combinam dados e comportamentos.
- ☐ Usa apenas funções matemáticas sem nenhum dado.
- ☐ Trabalha somente com fatos e regras lógicas.
- ☐ Impede o uso de variáveis e parâmetros.

Correto. A orientação a objetos modela responsabilidades, entidades e colaboração entre objetos.

9

Na programação funcional, qual ideia aparece com frequência?

- ☒ Uso de funções, expressões, imutabilidade e redução de efeitos colaterais.
- ☐ Uso exclusivo de comandos goto.
- ☐ Proibição de qualquer tipo de abstração.
- ☐ Execução obrigatória em linguagem de máquina.

Correto. O paradigma funcional enfatiza transformação de valores por funções e tende a reduzir dependência de estado mutável.

10

No paradigma lógico, o programador normalmente expressa:

- ☒ Fatos, regras e consultas.
- ☐ Apenas estruturas de repetição.
- ☐ Somente interfaces gráficas.
- ☐ Instruções de baixo nível para a CPU.

Correto. Em linguagens lógicas, como Prolog, a solução é descrita por relações, fatos, regras e perguntas ao sistema.

11

O que é avaliação em curto-circuito em expressões booleanas?

- ☐ Executar sempre todas as partes de uma expressão.
- ☐ Ignorar a primeira parte da condição.
- ☒ Evitar avaliar uma parte da expressão quando o resultado já está determinado.
- ☐ Transformar toda expressão booleana em texto.

Correto. Em $x \neq 0 \ \&\& \ 10 / x > 2$, se x for zero, a segunda parte não precisa ser avaliada, evitando divisão por zero.

12 Qual critério deve entrar na escolha de uma linguagem para um projeto?

- ☐ A linguagem que parece mais difícil, porque dificuldade sempre indica qualidade.
- ☐ A linguagem preferida por uma única pessoa, independentemente do problema.
- ☒ Tipo de problema, desempenho, equipe, ecossistema, manutenção e curva de aprendizagem.
- ☐ Somente a quantidade de símbolos diferentes na sintaxe.

Correto. Escolher linguagem envolve trade-offs técnicos, humanos e de manutenção, não apenas gosto pessoal.

13 Qual afirmação sobre linguagens multiparadigma está correta?

- ☐ Elas obrigam o programador a usar apenas programação lógica.
- ☒ Elas podem combinar estilos como imperativo, orientado a objetos e funcional.
- ☐ Elas são sempre mais lentas do que linguagens de um único paradigma.
- ☐ Elas não podem ser usadas em projetos reais.

Correto. Linguagens modernas como Python e JavaScript permitem misturar estilos, dependendo da parte do problema.

14 Por que ferramentas de IA não eliminam a necessidade de estudar paradigmas?

- ☐ Porque IA só funciona com linguagens antigas.
- ☒ Porque o desenvolvedor ainda precisa especificar, revisar, testar e avaliar a solução gerada.
- ☐ Porque IA não consegue gerar nenhum código.
- ☐ Porque paradigmas servem apenas para decorar nomes históricos.

Correto. A IA pode ajudar na produção de código, mas a responsabilidade técnica continua sendo do desenvolvedor.

15 Qual é a síntese mais adequada da Aula 000?

- ☐ Existe uma linguagem perfeita; basta encontrá-la.
- ☐ Paradigmas são irrelevantes quando se usa uma IDE moderna.
- ☒ Conhecer paradigmas amplia a forma de pensar, ajuda a escolher ferramentas e melhora a leitura de programas.
- ☐ Programar bem é apenas memorizar a sintaxe de uma linguagem.

Correto. A aula defende que compreender conceitos e paradigmas torna o aluno mais flexível, crítico e preparado para aprender novas linguagens.

14/15 (93%)

Gabriel Henrik de Castro da Maia, excelente domínio dos conceitos centrais. Você já consegue explicar a ideia da aula com segurança.